

1. Giriş

Bu belge, OV2640 Arducam kamera ile görüntü yakalama, Raspberry Pi üzerinde işleme ve ST7735 TFT ekranda görüntüleme işlevlerini yerine getirecek olan Raspberry Pi HAT projesinin sistem gereksinimlerini tanımlar.

2. Fonksiyonel Gereksinimler

Bir sistemin ne yapması gerektiğini tanımlayan temel gereksinimler. Sistemin kullanıcıya veya diğer sistemlere sağlaması gereken davranışları, görevleri ve işlevleri açıklar.

Bileşen/Modül	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
Sistem başlatma	Güç verildiğinde Raspberry Pi ve bağlı ekran ve led gibi bileşenlerin çalıştığı gözlemlenecektir.	Güç verilen Raspberry Pi'nin 40 pin headerına tasarlanan hat pcbi takıldığında ledler yanacak ve ekrana güç gelerek beyaz olacaktır.
Görüntü Yakalama	Kullanıcı "fotoğraf çekme" komutu gönderdiğinde kameradan görüntü yakalayacaktır.	Sistem, kullanıcı tarafından çalıştırıldığında OV2640 kamera modülünden tek kare görüntü yakalanacaktır.. (capture_file)
Görüntü işleme	Raspberry Pi, alınan görüntü verisini ST7735 ekranın çözünürlüğüne ve renk formatına (örn: RGB565) uygun şekilde işleyecektir.	Çekilen görüntünün ekranda rgb formatında dosya oluşturması ile kontrol edilecek. (decode_test)
Görüntü Kaydı	Çekilen görüntü Raspberry Pi'nin dosya sisteminde .jpg vr rgb formatında kaydedilecektir.	Dosyanın kaydedildiği klasör kontrol edilerek .jpg vr rgb uzantılı dosyaya erişilecektir. (capture_file)
Durum Göstergesi	Raspberry kod kontrol ekranı üzerinde "Hazır / Çekim / Kaydedildi / Hata" durumları gösterilecektir.	Kod çalıştırılan ekran üzerinde durumlar gösterilir (terminal/geanny)
Görüntü Aktarımı	Raspberry Pi, OV2640 kameradan SPI arayüzü üzerinden alınan görüntü verilerini işleyip ST7735 TFT ekrana aktaracaktır.	Ana kod çalıştırıldığında kameradan alınan görüntü TFT ekranda gözlemlenecektir. (capture_screen)
Reset İşlevi	Sistem yeniden başlatılacaktır.	Reset sonrası sistemin başlangıç ekranına dönmesi.
Güç Yönetimi	Sistem, Raspberry Pi'nin 5V hattından aldığı gücü kullanarak kamera (5V) ve ekran (3.3V) için gerekli voltajları sağlayacaktır..	Multimetre ile test edililerek doğru voltaj değerleri regülatör giriş ve çıkışında gözlemlenir.

2. Donanım Gereksinimleri

Bileşen/Modül	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
Raspberry Pi 4B (ana işlemci)	Sistemin ana işlem birimi olacak. SPI, I ² C ve GPIO hatları üzerinden kamera, ekran ve güç hattını kontrol eder	GPIO pinlerinden iletişim sağlandığı test kodu ile doğrulanır.
40-pin Header	Raspberry Pi 4 ve Hat/pcb arasında fiziksel bağlantı için kullanılacak.	Hat tasarımı connectörler aracılığı ile Raspberry Pi pinlerine takılarak gösterilir.
Güç kaynağı(5V-3.3/3A) Voltaj Regülatör (LM2596) Ve gerekli komponentler (ss34,bobin,kondansatör)	Kameranın 5v ve ekranın 3.3v ile çalışması nedeniyle voltaj regülatörü kullanılacaktır.	Multimetrenin pozitif probu LM2596'nın giriş pinine (veya giriş kondansatörüne), negatif probu ise GND'ye bağlanacaktır.
Micro SD Kart	Raspberry Pi üzerinde çalışan sistem yazılımı, işletim sistemi ve çekilen görüntü dosyalarının depolanması için kullanılacaktır.	Raspberry Pi'nin SD karttan başarıyla açılması ile doğrulanacaktır.
OV2640 Kamera Modülü	Arducam kamera modülü kullanarak görüntü alınacak.	Test kodu ile kameradan alınan görüntü bilgisayar ekranında gözlemlenecektir.
Görüntüleme ekranı (st7735)	Sistem, SPI tabanlı TFT ile görüntüleme yapacaktır. Ekran SPI0.1 hattına bağlanacaktır	Kameradan çekilen görüntü işlendikten sonra tft ekranda gözlemlenecektir.
Güç LED1	Sistem enerji aldığı anda led yanacaktır.	Güç verildiğinde yeşil led'in yanmasıyla doğrulanacaktır.
Güç LED2	Regülatör çıkışında 3.3v güç gözlemlendiğinde led yanacaktır.	Regülatör çıkışında kırmızı led'in yanmasıyla doğrulanacaktır..
PCB	Proje donanımı	Lehimlenmiş hat kart tasarımı Raspberry pi ile çalıştırıldığında pcbnin doğruluğu kontrol edilir.

3. Yazılım Gereksinimleri

Bileşen/Modül	Kullanılma Nedeni/İşlevi	Gösterim
Programlama Dili	C/C++ kullanarak kameradan alınan görüntü işlenerek ekranda gösterilecek	
İşletim Sistemi	Raspberry Pi OS (Bookworm)	
SPI Kütüphanesi	kernel SPI driver	
Görüntü Formatı	RGB565	

4. Arayüz Gereksinimleri (I/O)

Arayüz	Protokol	Bağlantı Noktası
Kamera Kontrol	I2C	GPIO 2 (SDA), GPIO 3 (SCL)
Kamera Veri	SPI	GPIO 10 (MOSI), GPIO 9 (MISO), GPIO 11 (SCK), GPIO 8 (CS)
Ekran Veri	SPI	GPIO 10 (MOSI), GPIO 11 (SCK)
Ekran Kontrol	GPIO	GPIO 7 (CS), GPIO 25 (DC/A0), GPIO 24 (RESET)
Güç Girişi	DC	Raspberry Pi 5V Pinleri
Güç Çıkışı	DC	LM2596 Çıkışı (+3.3V)

OV2640 Arducam Görüntü Yakalama ve Aktarma Süreci

Bu tablo, sürecin her aşamasını, kullanılan protokolü ve her bir bileşenin (Kamera/Raspberry Pi) görevini net bir şekilde ayırmaktadır.

Aşama	Gereksinim/Protokol	İşlem
Kontrol	Ayar ve Komut / I2C (SDA/SCL)	Raspberry Pi, kameraya çözünürlük ve sıkıştırma (JPEG) ayarlarını gönderir.
Kontrol	Çekim Başlatma / I2C (SDA/SCL)	Raspberry Pi, kameraya "Şimdi bir kare yakala" komutunu gönderir.
Yakalama	Sensör Yakalama	Kamera sensörü (OV2640), ışığı yakalar ve ham piksel verisine dönüştürür.
Yakalama	Dahili Sıkıştırma	Kameranın dahili işlemcisi, ham veriyi JPEG formatında sıkıştırır.
Aktarım	Boyut Sorgulama / I2C (SDA/SCL)	Raspberry Pi, I2C üzerinden sıkıştırılmış verinin toplam boyutunu (byte) öğrenir.
Aktarım	Veri Çekme / SPI (MOSI/MISO/SCK/CS)	Raspberry Pi, SPI üzerinden kameraya "Veriyi gönder" komutunu gönderir ve veriyi çekmeye başlar.
Sonuç	Bellek Tamponu / RAM	Çekilen tüm JPEG verisi, Raspberry Pi'nin RAM'inde bir bellek tamponunda (buffer) saklanır.